

PREPARATÓRIO- ISAF

**MANUAL DE EXERCÍCIOS DE
MATEMÁTICA**

PARTE I



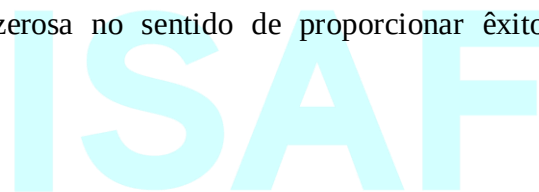
Instituto Superior
de Administração e Finanças

Por que motivo muitas pessoas detestam a Matemática e tem tantas dificuldades no seu aprendizado?

Acreditamos que isto ocorre pela forma que ela é ensinada nas escolas. O aluno não consegue entender por que deve aprender um mundo de fórmulas e fazer cálculos tão trabalhosos, já que não vê aplicações práticas para uso no seu dia-a-dia. Dessa forma a matéria acaba tornando-se para ele terrivelmente maçante e entediante.

Também é interessante observar que mesmo entre alunos que frequentam cursos de nível superior, muitos enfrentam dificuldades em diversas matérias, por não possuírem um bom domínio de matemática elementar.

Este preparatório tem como objetivo fazer com que se aprenda Matemática Elementar de uma forma simples e prazerosa no sentido de proporcionar êxitos para o teste de admissão e não só.



Instituto Superior
de Administração e Finanças

Encontre o resultado dos seguintes números relativos

- 1) $(+14) + (-32)$
- 2) $(+84) + (-64)$
- 5) $(-4) + (-5)$
- 7) $(-4) + (-6) + (+4)$
- 9) $(+5) + (-7) + (+4)$
- 11) $(-5) + (-5) + (-5)$
- 13) $(-23) + (+27) + (-9)$
- 15) $(-13) + (+19) + (-29) + (-39)$
- 16) $(-22) + (-35) + (102) + (+55) + (-50)$
- 17) $(+111) + (+111) + (-333) + (+222)$
- 18) $(+20) + (-21) + (+22) + (-23) + (+1234)$
- 19) $- (+19) + (-17) + (+13) + (+7) + (5) + (-3)$
- 20) $+ (+38) + (-48) + (58) + (-68) + (78) + (+88)$
- 21) $(+87) + (-29) - (49) + (+63) + (-96) + (35)$
- 22) $+ (+575) - (679) + (880) + (+991) + (-410)$
- 23) $(-922) + (-9) + (-96) + (+97) + (-56) + (+58)$
- 24) $(-1235) + (-23408) - (5678) - (-2347)$
- 25) $-(1325902) + (256790) - (456712)$
- 26) $+ (+16) + (-98) + (-115) + (-917) + (71) + (-1235)$
- 27) $-5 + 8 - 3 + 6 + 7 - 9 - 3 + 8 - 2$
- 28) $+67 - 321 + 1089 - 965 + 12347$
- 29) $-2341 + 81342 + 234 - 2016 + 1999$
- 30) $-3 - 14 + 24 + 39 - 66 + 21 + 476 - 329 + 110$
- 31) $-13 \times 96 + 135 - 2345 + 586 - 789 \times 32 + 23 \times 54$
- 32) $+14 - 14 \times 4 - 4 \times 3 - 3 + 9 + 1124 - 2017$
- 33) $(-16) + (-19).(-1) + (+16) + (+1).(-1) + (+1) + (+4).(-4)$
- 34) $(-17).(0) + (-13).(+24) + (-14).(-7) + (-87).(-3)$
- 35) $(-13).(+4) + (-9).(+12) + (-21).(-7) + (-31).(-7)$
- 36) $(+14).(+5) + (-17).(+17) + (-19).(+22) + (-9).(+13)$
- 37) $(-9) \div (+3) + (-128) \div (+16)$
- 38) $(+43) + (-2018) + (+588) \div (-6)$

- 39) $(+2010) \div (-10) + (+117) \div (-13)$
- 40) $(-2012) \div (-2012) + (+545) \div (+5)$
- 41) $(-1734) \div (-2) + (-56) \div (+8) + (-512) \div (+8)$
- 42) $(-9) + (-17) + (+7) \cdot (-4) + (-142) \div (-71)$
- 43) $(-15) + (-19) + (-8) \cdot (+3) + (+0) \div (-7) + (+7) \cdot (-3)$
- 44) $(-99) \div (+11) + (-777) \div (+7) + (1238) - (+12344) \div 4$
- 45) $(+17) + (-19) + (-1) + (-28) + (+38) \cdot (-3) + (-9) \div (+3)$
- 46) $60 - (12 + 43)$
- 47) $(254 - 148) - (35 + 24 - 34)$
- 48) $85 - (94 + 23 - 50) + 30 - 17$
- 49) $259 - (39 + 58 - 25) - (38 + 25 - 48)$
- 50) $(-3) + (+4 - 1 + 5) - (+9)$
- 51) $654 + (25 - 327) - (42 + 23 - 75 + 10)$
- 52) $(341 + 20 - 61) - (54 - 85 + 41) + 8 - 12$
- 53) $57 - [15 + (25 - 12)]$
- 54) $245 - [321 - (150 + 20 - 30)]$
- 55) $[+9 + (-4 + 11 + 342) - (11 - 4)] + (-3 + 5)$
- 56) $-(+0) + \{-2 + 4 - [+4 - 1 + (-2 + 3) + 11] + (+25)\}$
- 57) $(15 - 20 + 5) - [12 - (26 - 71 + 49)] + 12$
- 58) $+16 - 17 \cdot (9 - 9) + 16 \cdot (129 - 128)$
- 59) $-13(7 - 3) + 8(9 - 13) - 13(3 - 7) + 8(9 - 13)$
- 60) $-3 + [-2 + 17 \times 3 + 18 \times 5 - 16] - (88 + 77 - 33)$
- 61) $(+3) - \{3 - (+4 - 9) - 3 \cdot [-4 + 5(-2 + 3) - (4 - 1)]2\}$
- 62) $[+3 - (+4 + 1 - 5) - 5 \cdot (+1 - 1 - 5) \cdot 2] + (-5 + 10 - 11)$
- 63) $(-34) + \{-18 + (-29) - 3[+4 - 61(48 - 49)] - 5\}$
- 64) $(-4) \cdot 10 - 10 + (-3) \cdot [+7 - 1 + (-8 + 9) - 11 + 3] + 2 - 15 \times 67$
- 65) $4 - \{2 + 2[-4 + 2 - (3 - 2 + 4)(-2 - 1 + 3) + 7] - 7\}$
- 66) $[-9 + (+18)] \cdot (-3) + (-5) - [-(+205) + (-3) + (+5)]$
- 67) $\{-(+205) + (+3) + (+5) - [-(+205) + (-3) + (+5)] - 2\}$
- 68) $\{(-1) + (-2) + (-3 + 4 - 5) + [+6 + (-7 + 8)]\} + (-8)$
- 69) $[+4 - (+3 + 2 - 1) + 2(-5 + 4 - 1)] + (+22) - (-111)$
- 70) $(+1 - 3) + [(-5) \div (-5) + (-3) \cdot 4] - 3 + 1$
- 71) $-72 \div (-3) + [-3 + 4 \cdot (-5 + 3) + 9] \cdot (-2) \cdot (-3)$
- 72) $\{(+3) \cdot (+3) + (+4) \cdot (+4) - [(+39) \div (-13) + (+4 + 12)]\}$

- 73) $(-18) \div (+9) + \{(-303) \div (-3) + (+4 + 5 - 7) \cdot 2 + (+3 + 1 + 5)\}$
- 74) $(-52) \div (-2) + (-56) \div (+2) + (-72) \div (+9) + (-81) \div (-27)$
- 75) $(-303) \div (-3) - 9 + (+18)5 + 16(-78 + 77)(13 - 17) \cdot 17 - 17$
- 76) $18 \div 3 \times 2 - 3(5 - 12 \div 4) + (3 \times 8 - 4 \times 3) \div 6$
- 77) $3 \times 12 \div 4 + (2 + 1) \times 2 - (28 + 6 \times 2) \div 4$
- 78) $[15 - (3 \times 3 - 2)] \div [3 + (2 \times 2 - 3)] + 2(6 - 3 \times 2)$
- 79) $20 \div (12 - 6 - 2) + 3(27 - 5 \times 4 + 3) - (3 \times 9 + 3) \div 15$
- 80) $(4 \times 3 - 5 + 1) \div 2 \times 4 + 40 \div (42 \div 6 + 3 \times 6 - 5) - 3$
- 81) $\{20 - 16 \div [15 - 12 \div (8 - 6) - 1]\} \div 9$
- 82) $[21 \div (15 - 4 \times 2) - 1] \times 2 + 10 \times (8 + 2 \times 5 - 3 \times 5)$
- 83) $[(25 - 30 + 72) + (19 + 15 - 12)] - [75 - (28 + 31 - 49) + 20]$
- 84) $645 - [(28 - 13) + 8 - (18 + 5 - 20)] + 80 - (13 - 7) + [15 - (8 - 4)]$
- 85) $(18 - 4 \times 3 + 2) \div (2 \times 6 - 4) + 2[4 - (8 + 5 \times 3 - 2 + 10) + 4]$
- 86) $2 \cdot |-10| - 4 \cdot |-2|$
- 87) $|10 - 5 \times 3| - |2 \times 9 - 10|$
- 88) $|-12 + 3 \cdot |-5||$
- 89) $|10 - 4 \times 5| + 31 + |23 - 5|$
- 90) $||-16| + 23| + 45$
- 91) $|-52| + |23 - 1| + 91$
- 92) $||13 - 2 \cdot 24| - 1| + 2|23|$
- 93) $|3 - ||-8| + 7| - 4||$
- 94) $|2 \cdot 3 + 1| - |3 - 13| - |2 - 4|(5 - 1)(|-6| - 1)$
- 95) $\{(2 + 1) + |-5 + 4| - |1 - 5| - [(2 + 3) - |5 - 1| - 3] + |-4 + 1| \cdot |5 - 3|\}$
- 96) $2 \cdot |-1 + 3| + |5 - 3 + |5 - 1|| + 3 - 2 \cdot |3 + 1| - (2 + 1) \div (-1 + 4) + 16$
- 97) $(5 - 2) \div (1 - 4) - 2 \cdot |5 - 2 + (2 - 1) \div (2 - 3) \cdot 4 - 7| + [(25 - 30) \div (2 + 3) - 7] + 4 \cdot |5 - 2|$
- 98) $|2 - 1 - 3| - (3 + 1) - |5 - 2| + 3 \cdot |3 - 2| + 5 \cdot |5 - 3 - 4|$
- 99) $|\{(2 + 1) - |3 - 2| + [(5 + 1) \div (2 + 3 - 2) - |5 + 1| \cdot 2 + 4] + 3 - 1\}|$

Valendo-se dos números decimais, calcula.

- 1) $3,8 + 5,74 + 13,145$
- 2) $0,3 + 1,04 + 3,079$
- 5) $0,7 + 0,33 + 1,98$
- 7) $0,041 + 13,82 + 0,55 + 7,22$
- 9) $1,28 - 0,4$
- 10) $1,28 - 0,52$
- 13) $0,044 - 0,013 - 0,009 - 0,18$
- 15) $2,074 - 1,382 - 0,377 - 0,208$
- 17) $3,07 - 0,98 - 2,07$
- 18) $33,4 - 28,7 - 2,87 - 0,287$
- 21) $15,72 - 3 + 0,82 - 11,97$
- 23) $91,724 - 2,587 + 1,723 - 91,724$
- 25) $0,43 + 0,534 - 0,832 - 43,239$
- 27) $583,7 - 11 - 235,42 - 350,71$
- 29) $63,004 + 23,97 + 18,4 - 15,03$
- 31) $154,1 - 15,4 - 1,5 - 1,0$
- 33) $91,724 - 2,578 + 1,8882 - 91,724$
- 35) $-178,2435 + 0,00123 - 2,017 + 23 - 9,999$
- 36) $456,25 + 235,840 - 214,54 - 46,23 - 245,25$
- 37) $(-2,85) + (+97) + (+41,37) + (-13,96) + (+17,69) + (-0,11)$
- 38) $(+12,28) + (-8,75) + (+101,50) + (-0,25) + (+0,25)$
- 39) $(+3,3) + (-12,8) + (-31,6) + (+59,8) + (8,7) + (-5,54)$
- 40) $(+473,63) - (+208,17) - (-89,41) - (-17,09) + (+473,65)$
- 41) $(+14,5) - [3,67 - 0,34 + (1,1 + ,34) - 2,2]$
- 42) $\{756,89 - [0,3 + 1,7 - 2,5 + (-8,9 + 3,4) - 4,5] - 23,4\}$
- 43) $\{1,5 - [-[0,07 + ((33,22 - 10,013)) - 2]]\}$
- 3) $98,6 + 676,7 + 3 + 0,1$
- 4) $0,3 + 0,77 + 1,82$
- 6) $0,7 + 0,98 + 11,2 + 7,23$
- 8) $18,28 + 19,72 + 0,43 + 5,55$
- 11) $136,749 - 26,97$
- 12) $2,88 - 0,33 - 1,47$
- 14) $23,8 - 20,9 - 2,09 - 0,209$
- 16) $15,008 - 7,403 - 0,0201 - 3,04$
- 19) $15,72 - 3 + 0,234 - 126,98$
- 20) $357,47 + 57 - 34,74 - 21,9$
- 22) $357,45 + 37 - 35,74 - 21,8$
- 24) $200 - 0,45 - 0,045 - 45 - 4,5$
- 26) $17,03 - 5,87 - 11 + 0,24$
- 28) $100 - 0,025 - 0,25 - 2,5 - 25$
- 30) $132,7 + 18,54 + 11,41 + 125,8$
- 32) $98,7 - 9,87 - 0,98 + 0,09$
- 34) $2000 - 0,45 - 0,0456 + 12,13 + 20,1$

Efectue as seguintes multiplicações.

- | | |
|---|--|
| 1) $1,2 \times 0,3$ | 3) $6,1850 \times 0,9102$ |
| 2) $1,445 \times 0,2$ | 4) $15,2 \times 14,8 \times 5,3$ |
| 5) $4,02 \times 5,4$ | 6) $12,8 \times 13,2 \times 4,7$ |
| 7) $23,12 \times 4,87 \times 1,89 \times 2,999$ | 8) $36,90 \times 84,46 \times 10$ |
| 9) $1278,12 \times 17,16 \times 2,9$ | 10) $(123,01) \times (-6,91) \times (+3,3)$ |
| 11) $5,28 \times 3,17 - 11,28$ | 12) $3,21 \times (3,17 - 12,15)$ |
| 13) $2,22 \times (-1,01 - 0,2)$ | 14) $ 0,01 \times (2,3 + -1,15)$ |
| 15) $(-1,1 - 7,9) \times (5,3 - 6,4)$ | 16) $(7,9 + 1,1) \times [6,27 - (0,23 + 0,119) - 9]$ |

Efectue as seguintes divisões

- | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| 1) $1 \div 2$ | 2) $1 \div 4$ | 3) $1 \div 25$ | 4) $1 \div 5$ |
| 5) $13 \div 8$ | 6) $9999 \div 111$ | 7) $17 \div 5$ | 8) $6,25 \div 0,5$ |
| 9) $1,0875 \div 0,15$ | 10) $4,34 \div 6,2$ | 11) $8 \div 0,25$ | 12) $17,62 \div 10$ |
| 13) $0,26 \div 8,4$ | 14) $(-3,6) \div (0,2)$ | 15) $(3,2888 \div 4,11) \div 2,00$ | |
| 15) $5,844825 \div 0,945$ | | | |
| 17) $(24,3 \div 8,1) \div 3,000$ | 18) $(36,0 \div 7,45) \div 5,4$ | 19) $(2,877 \div 4,11) \div 3,50$ | |

Aplicando o critério de divisibilidade determine.

- 1) Sem efectuar a operação determine os restos das divisões do número 23 570 por 2, 3, 5 e 11.
- 2) Sem efectuar a operação determine os restos das divisões do número 34 732 por 2, 3, 4, 9 e 10.
- 3) Dos números 2, 3, 5 e 9 diga quais os divisores de 83 742.
- 4) Dos números 6594, 2745 e 3798 diga:
 - a) Quais os múltiplos de 9.
 - b) Quais os múltiplos de 2 e 3
- 5) Dos números 34 264, 8536, 21 824 e 240 559 diga:
 - a) Quais os múltiplos de 4.
 - b) Quais os múltiplos de 11.
 - c) Quais os múltiplos comuns de 4 e 11

- 6) Determine por que algarismo se deve substituir x no número $435x$ para que o número resultante seja divisível por 2 e 3.
- 7) Determine os algarismos a e b no número $76a9b$ que o tornam divisível por 5 e por 11.
- 8) Quais os algarismos por que se deve substituir na letra a para que o número $2367a$ seja divisível por:
a) 2 b) 9 c) 5 d) 11
- 9) Qual o algarismo por que se deve substituir a letra b para que o número $3254b$ seja divisível simultaneamente por 3 e 4.
- 10) Quais os algarismos por que se deve substituir a letra x para que o número $523x42$ seja divisível por: 3, 9 e 11.
- 11) Diga qual o menor número que se deve subtrair a 735 para obter um número múltiplo de 2.
- 12) Diga qual o menor número que se deve subtrair a 1726 para obter um número divisível por 3.
- 13) Diga qual o menor número que se deve subtrair a 4359 para obter um número divisível por 5.
- 14) Diga qual o menor número que se deve subtrair a 534 320 para obter um número divisível por 9.
- 15) Diga qual o menor número que se deve subtrair a 435 099 para obter um número divisível por 11.
- 16) Diga qual o menor número que se deve adicionar a 346 para obter um número divisível por 4.
- 17) Diga qual o menor número que se deve adicionar a 7450 para obter um número divisível por 9.
- 18) Diga qual o menor número que se deve adicionar a 4056 para obter um número divisível por 11.
- 19) Diga qual o menor número que se deve multiplicar a 157 para obter um número divisível por 2.
- 20) Diga qual o menor número que se deve adicionar a 45 038 de modo a obter um outro número que dividido por 100 dê o resto 54.
- 21) Determine os algarismos por que se devem substituir a e b no número $16a4b$ de forma a obter um número divisível por 3 e por 10, simultaneamente.
- 22) Escreva o menor número de três algarismos que seja divisível por 3.
- 23) Escreva o menor número de três algarismos que seja divisível por 9.

- 24) Escreva o menor número de três algarismos que seja, simultaneamente, divisível por 2 e por 3.
- 25) Escreva o menor número de quatro algarismos que seja, simultaneamente, divisível por 2 e por 5.
- 26) Escreva o menor número de quatro algarismos que seja, simultaneamente, divisível por 3 e por 5.
- 27) Escreva o menor número de cinco algarismos que seja, simultaneamente, divisível por 3 e por 10.
- 28) Determine os algarismos pelos quais se devem substituir x, y e z no número $89x5yz$ de forma a obter um número divisível por 11 e por 100.
- 29) Determine os algarismos pelos quais se devem substituir x, y e z no número $42xyz$ de forma a obter um número divisível por 9 e por 100.
- 30) Determine os algarismos pelos quais se devem substituir x e y no número $5x43y$ de forma a obter um número divisível por 10 e por 11.

Decomponha em factores primos.

- | | | | | |
|-------|--------|---------|---------|---------|
| 1) 15 | 5) 60 | 9) 220 | 13) 825 | 17) 108 |
| 2) 24 | 6) 90 | 10) 360 | 14) 900 | 18) 56 |
| 3) 20 | 7) 45 | 11) 420 | 15) 234 | 19) 72 |
| 4) 32 | 8) 196 | 12) 165 | 16) 350 | 20) 512 |

Calcular o m.m.c e m.d.c

- | | | |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 1) 36 e 40 | 4) 120 e 228 | 7) 900 e 1200 |
| 2) 24 e 60 | 5) 99 e 108 | 8) 1764 e 4536 |
| 3) 80 e 96 | 6) 165 e 835 | 9) 24 e 32 |
| 10) 15; 25 e 60 | 12) 30; 45; 60 e 75 | 14) 49; 63 e 210 |
| 11) 16 e 12; 18 | 13) 144; 80 e 100 | 15) 36; 90 e 108 |
| 16) 64; 120 e 84 | 17) 81, 243, 729 | 18) 72; 36; 54 e 90 |
| 19) 8; 128; 60 e 512 | 20) 14; 16; 18; 24; 30 e 36 | 21) 234; 350; 400; 568 e 569 |
- 22) Sabendo que o m.d.c $(493; 221) = 17$, calcular o m.m.c $(493; 221)$
- 23) Sabendo que o m.d.c $(198; 600) = 6$, calcular o m.m.c $(198; 600)$

Resolva e responda com limpidez.

- 1) Os números 21 e 48 são primos entre si? Justifique a resposta dada.
- 2) Escolha entre os números 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, os que são primos com 12.
- 3) Determine o menor número que dividido por 15, 35 e 45 dá sempre resto 3.
- 4) Determine o menor número que, dividido por 13, dá resto 10, dividido por 15, dá resto 12 e dividido por 18, dá resto 15.
- 5) Determine dois números cujo m.d.c. é 24 e cujo m.m.c. é 480.
- 6) O produto de dois números inteiros é 270 e o seu m.m.c. é 90. Encontre- os
- 7) O produto de dois números é 48 e o seu máximo divisor comum é 2. Determine os números.
- 8) Um comerciante tem dois depósitos de azeite com as capacidades respectivas de 168 litros e 252 litros. Calcule a maior capacidade que poderá ter um recipiente capaz de os esvaziar num número exact de vezes.
- 9) Duas facturas, respectivamente, de 60\$00 e 70\$00 foram pagas, separadamente, com moedas iguais e do maior valor possível. Calcule o valor da moeda utilizada.
- 10) Para pavimentar uma divisão de uma casa com 3,15 m por 2,40 m pretendemos usar mosaicos quadrados. Determine a superfície do maior mosaico que se pode utilizar.
- 11) Determine o número mínimo de quadrados que se podem cortar uma chapa rectangular, de folha, com 1,5 m de comprimento e 1 m de largura.
- 12) Dividindo os números 128, 249 e 191 por um número, obtemos os restos 8, 9 e 11, respectivamente. Determine os números que satisfazem a esta condição.
- 13) Três viajantes saíram da mesma localidade e no mesmo dia. O primeiro voltou ao local de partida de três em três dias, o segundo, de oito em oito dias e o terceiro de dez em dez dias. Ao fim de quantos dias se encontrarão?

Simplifique as seguintes fracções

1) $\frac{15}{25}$

4) $\frac{70}{35}$

7) $\frac{7 \times 80}{8 \times 70}$

2) $\frac{12}{16}$

5) $\frac{123}{321}$

8) $\frac{17 \times 3 \times 9}{6 \times 51 \times 15}$

3) $\frac{1000}{300}$

6) $\frac{7}{12}$

9) $\frac{5 \times 370}{37 \times 50}$

Encontre o resultado das seguintes expressões

1) $\frac{1}{2} + \frac{3}{2}$

2) $\frac{3}{11} + \frac{7}{11}$

3) $\frac{45}{51} + \frac{23}{51}$

4) $\frac{5}{2} + \frac{7}{2}$

5) $\frac{1}{2} + \frac{1}{4}$

6) $\frac{4}{5} - \frac{1}{10}$

7) $\frac{1}{6} + \frac{5}{18}$

8) $\frac{1}{4} + \frac{7}{10}$

9) $\frac{1}{3} + \frac{1}{4}$

10) $\frac{5}{12} + \frac{5}{8}$

11) $\frac{3}{7} + \frac{1}{3}$

12) $\frac{1}{5} + \frac{3}{8}$

13) $\frac{4}{7} + \frac{1}{4}$

14) $\frac{39}{40} + \frac{49}{50}$

15) $\frac{2}{65} + \frac{4}{39}$

16) $\frac{21}{54} - \frac{19}{48}$

17) $\frac{115}{120} - \frac{81}{90}$

18) $\frac{2}{18} + \frac{6}{18} + \frac{10}{18}$

19) $\frac{11}{34} + \frac{13}{24} + \frac{10}{34}$

20) $-\frac{13}{3} + \frac{8}{3} - \frac{4}{3}$

21) $\frac{7}{4} \times \frac{2}{3}$

22) $\frac{13}{4} \times \frac{15}{26}$

23) $\frac{35}{48} \times \frac{36}{25}$

24) $\frac{15}{26} \times \frac{65}{75}$

25) $\frac{5}{14} \times \frac{70}{55}$

26) $\frac{12}{18} \times 1\frac{1}{2}$

27) $2\frac{1}{5} \times \frac{5}{11}$

28) $\frac{17}{24} \times 5\frac{20}{34}$

29) $\frac{28}{56} \div \frac{7}{31}$

30) $\frac{19}{72} \div \frac{38}{36}$

31) $\frac{1}{6} \div \frac{11}{18}$

32) $\frac{81}{45} \div \frac{18}{60} \div \frac{27}{15}$

33) $\frac{33}{44} \div \frac{56}{144} \div \frac{11}{4}$

34) $3\frac{3}{4} \div \frac{15}{32} \div \frac{25}{60}$

35) $\frac{420}{66} \div \frac{84}{96} \div \frac{63}{56}$

36) $\frac{63}{18} \div \frac{54}{21} \div \frac{97}{16}$

37) $\left(-2\frac{4}{5}\right) + \left(7\frac{3}{4}\right) + \left(-\frac{5}{32}\right)$

38) $\left(\frac{-7}{8}\right) + \left(\frac{-5}{3}\right) + \left(+\frac{11}{2}\right) + \left(-\frac{5}{6}\right)$

39) $\left(-2\frac{4}{5}\right) + \left(+3\frac{3}{4}\right) + \left(-\frac{7}{5}\right) + \left(+\frac{3}{2}\right) + \left(-5\frac{3}{20}\right)$

40) $\left(\frac{+11}{8}\right) + \left(+\frac{7}{12}\right) + \left(\frac{-5}{32}\right) + \left(\frac{-13}{36}\right) + (-2)$

41) $\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right) \div \left[1 - \frac{3}{4}\left(\frac{3}{2} - \frac{2}{3}\right)\right] \times \frac{3}{20}$

42) $\left(\frac{3}{2} - \frac{5}{4}\right) \div \left[\frac{5}{4} - 2\left(\frac{5}{6} + \frac{1}{2} - \frac{3}{4}\right)\right]$

43) $1\frac{3}{4} + \frac{3}{5}\left(\frac{4}{5} - \frac{2}{15}\right) - \left[\frac{3}{5}\left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4}\right) - 3 \times \frac{1}{20}\right]$

44) $-2 - \left(-\frac{2}{3} + \frac{1}{12}\right) - \left\{-\frac{5}{2} - \left[-\frac{3}{2} + \left(\frac{5}{3} - 1\right)\right]\right\}$

$$45) 2 - \left[\frac{5}{2} - \left(1 - \frac{2}{3} \right) + \left(-3 - \frac{1}{3} \right) \right] - \left(2 - \frac{1}{3} + \frac{4}{5} \right)$$

$$46) \left(\frac{2}{3} - \frac{3}{2} \right) \left\{ \left[2 + \frac{1}{3} - \left(-\frac{2}{3} - \frac{7}{2} \right) \right] \left[1 - \left(\frac{1}{13} + \frac{1}{2} \right) \right] \right\} + 2$$

$$47) -\frac{3}{4} - \left[-\frac{1}{2} - \left(-\frac{3}{4} \right) + \frac{5}{8} \right] + \left[\left(-\frac{5}{2} - \frac{1}{6} \right) - 2 \right] + \frac{5}{12}$$

$$48) \frac{5}{9} \left(\frac{1}{5} + 2\frac{1}{2} \right) - \left\{ \left[1 - \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} \right) \right] \div \frac{2}{3} + \left(\frac{3}{4} \times \frac{1}{2} - \frac{1}{6} \right) \right\} \div \frac{2}{3}$$

$$49) \left[60 \left(1 - \frac{1}{6} - \frac{1}{4} \right) \right] \left\{ \left(-1 - \frac{3}{2} \right) \left(2 + \frac{4}{5} \right) \left[1 - \left(\frac{3}{14} + \frac{1}{7} \right) \right] \right\}$$

$$50) \left[\left(2 - 3 \div 3\frac{1}{3} \right) + 7 \div \left(3\frac{1}{12} - \frac{1}{8} \times 13 \right) \right] \left(1 + \frac{4}{59} \div 4 \right)$$

$$51) -1,05 - \{ -3,2 + [-2,3 - (-2,5 + 0,2) + 2,1] - 4,3 \}$$

$$52) \left[\left(0,5 \div 1,25 + \frac{7}{5} \div 1\frac{4}{7} - \frac{3}{11} \right) \times 3 \right] \div \left[\left(1,5 + \frac{1}{4} \right) \div 18\frac{1}{3} \right]$$

$$53) \left[\left(\frac{7}{9} - \frac{47}{72} \right) \div 1,25 + \left(\frac{6}{7} - \frac{17}{28} \right) \div 0,25 \right] \times 1,6 - \frac{19}{25}$$

$$54) \left\{ \frac{1}{3} + \frac{1}{2} \left[\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) - \frac{1}{4} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) \right] \left(2 - \frac{26}{31} \right) \right\} - \frac{1}{2} \times \left(3 - \frac{1}{6} \right)$$

$$55) \left[1 - \left(\frac{1}{2} - 1 \right) \left(1 - \frac{1}{2} \right) \right] \left(\frac{1}{4} - 1 \right) \left(1 - \frac{1}{4} \right) - \frac{1}{2} \left(2 - \frac{15}{8} \right) \left(4 + \frac{3}{4} \right)$$

$$56) \left[(2,5 - 2 \div 5) \times \frac{5}{7} + 0,5 \right] \div \left[\left(\frac{1}{5} \div 0,2 + 1\frac{3}{4} \times \frac{8}{7} \right) \left(0,4 - \frac{3}{5} + \frac{2}{3} \right) \right]$$

$$57) \left[\frac{2}{9} - 0,3 \right] \left(\frac{7}{6} - 3 \right) \left[\frac{1}{3} + \frac{1}{2} - \left(\frac{2}{3} - 1 \right) \right] \left(2 - \frac{16}{11} \right) + \left(1 - \frac{8}{9} \right) \times \left(9 - \frac{7}{6} \right)$$

$$58) \left[(520.0,43) \div 0,26 - 217 + 2\frac{3}{7} \right] - \left[31,5 \div 12\frac{3}{5} + 114.2\frac{1}{3} + 61\frac{1}{2} \right]$$

$$59) \left[\frac{\frac{5}{3} - 2}{\frac{1}{6} - 1} \div \frac{\frac{1}{4} - 1}{\frac{5}{2} - 3} - \frac{4}{15} \right] \div \left\{ -\frac{8}{3} - \left[0,25 \div \left(-2 + \frac{1}{2} \right) + 5 \right] \div (-0,3) \right\} \cdot \frac{14}{18}$$

$$60) \frac{1}{3 + \frac{1}{5 + \frac{1}{7 + \frac{1}{9}}}}$$

$$63) \frac{1}{1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{2}}}}}$$

$$61) 5 + \frac{1}{1 + \frac{1}{51 + \frac{1}{1 + \frac{1}{11}}}}$$

$$62) \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{2}}}}}$$

$$64) \frac{\frac{1}{\frac{1}{2}-\frac{2}{3}}-\frac{1}{\frac{3}{4}-\frac{4}{5}}}{12-\frac{5}{3}+\frac{4}{2}}$$

$$66) \frac{12\frac{4}{5} \times 3\frac{3}{4} - 4\frac{4}{11} \times 4\frac{1}{8}}{11\frac{2}{3} \times 2\frac{4}{7}}$$

$$68) \frac{\left(\frac{5}{8} + 2\frac{17}{24}\right) \div 2,5}{\left(1,3 + \frac{23}{30} + \frac{4}{11}\right) \cdot \frac{110}{401}} \times 0,5$$

$$70) \frac{(0,5 \div 1,25 + \frac{7}{5} \div 1\frac{4}{7} - \frac{3}{11}) \cdot 3}{(1,5 + \frac{1}{4}) \div 18\frac{1}{3}}$$

$$72) \frac{\left(2\frac{38}{45} - \frac{1}{15}\right) \div 13\frac{8}{9} + 3\frac{3}{65} \times \frac{26}{99}}{\left(18\frac{1}{2} - 13\frac{7}{9}\right) \cdot \frac{1}{85}} \times 0,5$$

$$74) \frac{0,4 + 8\left(5 - 0,8\frac{5}{8}\right) - 5 \div 2\frac{1}{2}}{\left[1\frac{7}{8} \times 8 - \left(8,9 - 2,6 \div \frac{2}{3}\right)\right] \cdot 24\frac{2}{5}} \times 90$$

$$76) \frac{\left\{1 + \frac{1}{2} - \left[2 - \frac{3}{2}\left(\frac{1}{2} - 1\right)\right]\right\} \times \left(3 - \frac{1}{7}\right)}{\left\{1 - \frac{3}{4} - \left[\frac{5}{4} - 1 - \left(\frac{1}{4} - 1\right)\right]\right\} \times \left(2 + \frac{6}{7}\right)}$$

$$78) \frac{\left(\frac{1}{6} + 0,1 + \frac{1}{15}\right) \div \left(\frac{1}{6} + 0,1 - \frac{1}{15}\right) \cdot 2,52}{\left(0,5 - \frac{1}{3} + 0,25 - \frac{1}{5}\right) \div \left(0,25 - \frac{1}{6}\right) \cdot \frac{7}{13}}$$

$$80) \frac{3\frac{1}{3} \times 1,9 + 19,5 \div 4\frac{1}{2}}{\frac{62}{75} - 0,16} \div \frac{3,5 + 4\frac{2}{3} + 2\frac{2}{15}}{0,5 \cdot \left(1\frac{1}{20} + 4,1\right)}$$

$$82) \frac{\left[\frac{5}{3} \times \frac{9}{4} - \frac{15}{4} \left(\frac{5}{3} \times \frac{1}{25} - \frac{3}{5} \times \frac{1}{9}\right)\right] \times \frac{4}{5} - \frac{4}{5}}{\left(17 + \frac{1}{2}\right) \div \left(3 + \frac{1}{2}\right)} \times \frac{25}{11}$$

$$84) \frac{0,128 \div 3,2 + 0,86}{\frac{5}{6} \cdot 1,2 + 0,8} \times \frac{\left(1\frac{32}{63} - \frac{13}{21}\right) \cdot 3,6}{0,505 \cdot \frac{2}{5} - 0,002}$$

$$86) \frac{[(7 - 6,35) \div 6,5 + 9,9] \cdot \frac{1}{12,8}}{\left(1,2 \div 36 + 1\frac{1}{5} \div 0,25 - 1\frac{5}{6}\right) \cdot 1\frac{1}{4}} \div 0,125$$

$$65) \frac{\frac{-1}{6}}{\frac{1}{2} - \frac{2}{3}} \times \frac{\frac{-1}{3}}{\frac{1}{3} - \frac{1}{4}}$$

$$67) \frac{\frac{2}{3} \frac{5}{7}}{\frac{5}{7} \left(-\frac{9}{4}\right)} \times \left[\frac{\frac{1}{3} \frac{1}{15}}{\frac{1}{3} + \frac{1}{15}} \div \frac{\frac{1}{10} \frac{1}{8}}{\frac{1}{10} + \frac{1}{8}}\right]$$

$$69) \frac{\frac{5}{6} - \frac{21}{45}}{1\frac{5}{6}} \times \frac{1,125 + 1\frac{3}{4} - \frac{5}{12}}{0,59}$$

$$71) \left[\frac{3,75 + 2\frac{1}{2}}{2\frac{1}{2} - 1,875} - \frac{2\frac{3}{4} + 1,5}{2,75 - 1\frac{1}{2}}\right] \cdot \frac{10}{11}$$

$$73) \frac{0,725 + 0,6 + \frac{7}{40} + \frac{11}{20}}{0,128 \cdot 6\frac{1}{4} - 0,0345 \div \frac{3}{25}} \times 0,25$$

$$75) \frac{\frac{-2 - (-3)}{-2 + (-3)} + \frac{-3 + 5}{-4 - (-2)} + \frac{-5 - (-2)}{-1 + (-2)}}{\frac{-1}{2} + \frac{1}{-3} - \frac{1}{5}}$$

$$77) \frac{(7 - 6,35) \div 6,5 + 9,9}{\left(1,2 \div 36 + 1,2 \div 0,25 - 1\frac{5}{16}\right) \div \frac{169}{24}}$$

$$79) \frac{\left[0,3275 - \left(2\frac{15}{88} + \frac{4}{33}\right) \div 12\frac{2}{9}\right] \div 0,07}{(13 - 0,416) \div 6,05 + 1,92}$$

$$81) 1 + \left(\frac{\frac{2}{3} - 1 + \frac{2}{3} - \frac{4}{5}}{\frac{2}{3} - \frac{1}{7}}\right) \div \frac{3}{5} + \frac{1}{3}$$

$$83) \left(\frac{\frac{3}{2} + 1}{0,8} - \frac{3 - 0,25 - \frac{5}{2}}{0,5 + \frac{7}{8} - \frac{1}{4}} - \frac{\frac{2}{3} - 1}{\frac{1}{3} - 1}\right) \div \frac{173}{72}$$

$$85) \frac{\left(1,88 + 2\frac{3}{25}\right) \cdot \frac{2}{3}}{0,625 - \frac{13}{16} \div \frac{26}{9}} + \frac{\left(0,215 + 0,56\right) \div 0,5}{\left(7,7 \div 24\frac{3}{4} + \frac{2}{15}\right) \cdot 4,5}$$

$$87) \left[\frac{4}{2 + \frac{6 + \frac{3}{1 + \frac{3}{8}}}} + \frac{1}{2 - \frac{3}{2}} \times \frac{\frac{1}{3}}{\frac{1}{2}} - \frac{40}{33} \right] \cdot \frac{\left(5 + \frac{1}{3}\right) \cdot \frac{1}{6}}{\frac{1}{3} + \frac{1}{6}}$$

$$88) 3 \frac{5}{14} - \left[1 \frac{11}{49} \div \left(76 \cdot \frac{25}{38} - 47 \frac{3}{7} \right) \right] \cdot \frac{12}{55}$$

$$89) \frac{2 \frac{3}{4} \div 1,1 + 3 \frac{1}{3}}{2,5 - 0,4 \cdot 3 \frac{1}{3}} \div \frac{5}{7} - \frac{\left(2 \frac{1}{6} + 4,5\right) \cdot 0,375}{2,75 - 1 \frac{1}{2}}$$

$$90) \frac{3 \frac{1}{3} \div 10 + 0,175 \div 0,35}{1,75 - 1 \frac{11}{17} \times \frac{51}{56}} - \frac{\left(\frac{11}{18} - \frac{1}{15}\right) \div 1,4}{\left(0,5 - \frac{1}{9}\right) \cdot 3}$$

$$91) \frac{0,5 + \frac{1}{4} + \frac{1}{6} + 0,125}{\frac{1}{3} + 0,4 + \frac{14}{15}} + \frac{(3,75 - 0,625) \cdot \frac{48}{125}}{12,8 \cdot 0,25}$$

$$92) \frac{\left[\left(3 \frac{7}{12} - 2 \frac{11}{18} + 2 \frac{1}{24}\right) \cdot 1 \frac{5}{31} - \frac{3}{52} \left(3 \frac{1}{2} + \frac{5}{6}\right)\right] \cdot 1 \frac{7}{13}}{\frac{19}{84} \div \left(5 \frac{13}{42} - 2 \frac{13}{28} + \frac{5}{24}\right) + 1 \frac{2}{27} - \frac{1}{3} \cdot \frac{4}{9}}$$

$$93) \frac{(3,4 - 1,275) \cdot \frac{16}{17}}{\frac{5}{18} \cdot \left(1 \frac{7}{85} + 6 \frac{2}{17}\right)} + 0,5 \left(2 + \frac{12,5}{5,75 + \frac{1}{2}}\right)$$

$$94) \frac{3,75 \div 1 \frac{1}{2} + \left(1,5 \div 3 \frac{3}{4}\right) \div 2 \frac{1}{2} + \left(1 \frac{1}{7} - \frac{23}{49}\right) \div \frac{22}{147}}{2 \div 3 \frac{1}{5} + \left(3 \frac{1}{4} \div 13\right) \div \frac{2}{3} - \left(2 \frac{5}{18} - \frac{17}{36}\right) \cdot \frac{18}{65}}$$

$$95) \frac{(13,75 + 9 \frac{1}{6}) \cdot 1,2}{(10,3 - 8 \frac{1}{2}) \cdot \frac{5}{9}} + \frac{(6,8 - 3 \frac{3}{5}) \cdot 5 \frac{5}{6}}{(3 \frac{2}{3} - 3 \frac{1}{6}) \cdot 56} - 27 \frac{1}{6}$$

$$96) \frac{\left(\frac{5}{45} - 4 \frac{1}{6}\right) \div 5 \frac{8}{15}}{\left(4 \frac{2}{3} + 0,75\right) \cdot 3 \frac{9}{13}} \times 34 \frac{2}{7} + \frac{0,3 \div 0,001}{70} + \frac{2}{7}$$

$$97) \frac{\left(\frac{3}{5} + 0,425 - 0,005\right) \div 0,1}{30,5 + \frac{1}{6} + 3 \frac{1}{3}} + \frac{6 \frac{3}{4} + 5 \frac{1}{2}}{26 \div 3 \frac{5}{7}} - 0,05$$

$$98) \frac{\left(\frac{1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{2}}\right) \cdot \frac{1}{4}}{\left(\frac{1 + \frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2}} - 1\right) \left(1 - \frac{1}{1 + \frac{1}{2}}\right)} - \frac{4}{2 + \frac{7 + \frac{1}{3}}{1 + \frac{3}{8}}} + \frac{\frac{25}{4}}{5} - \frac{31}{44}$$

$$99) \left[\frac{(2,7 - 0,8) \cdot 2 \frac{1}{3}}{(5,2 - 1,4) \div \frac{3}{70}} + 0,125 \right] \div 2 \frac{1}{2} + 0,43$$

$$100) \frac{\left(4,5 \cdot 1 \frac{2}{3} - 6,75\right) \cdot \frac{2}{3}}{\left(3 \frac{1}{3} \times 0,3 + 5 \frac{1}{3} \times \frac{1}{8}\right) \div 2 \frac{2}{3}} + \frac{1 \frac{4}{11} \times 0,22 \div 0,3 - 0,96}{\left(0,2 - \frac{3}{40}\right) \cdot 1,6}$$

$$101) \frac{0,125 \div 0,25 + 1 \frac{9}{16} \div 2,5}{(10 - 22 \div 2,3) \cdot 0,46 + 1,6} + \left(\frac{17}{20} + 1,9\right) \cdot 0,5$$

$$102) \frac{\left[1 \frac{1}{5} \left(\frac{17}{40} + 0,6 - 0,005\right)\right] \cdot 1,7}{\frac{5}{6} + 1 \frac{1}{3} - 1 \frac{23}{30}} + \frac{4,75 + 7 \frac{1}{2}}{33 \div 4 \frac{5}{7}} \div 0,25$$

$$103) \left(16 \frac{1}{2} - 13 \frac{7}{9}\right) \cdot \frac{18}{33} + 2,2 \left(\frac{8}{33} - \frac{1}{11}\right) + \frac{2}{11}$$

$$104) \left[\frac{3 \frac{1}{3} + 2,5}{2,5 - 1 \frac{1}{3}} \times \frac{4,6 - 2 \frac{1}{3}}{4,6 + 2 \frac{1}{3}} \times 5,2 \right] \div \left(\frac{0,05}{\frac{1}{7} - 0,125} + 5,7 \right)$$

- 105)
$$\frac{\left[\left(4,625 - \frac{13}{18} \times \frac{9}{26}\right) \div \frac{9}{4} + 2,5 \div 1,25 \div 6,75\right] \div 1\frac{53}{68}}{\left(\frac{1}{2} - 0,375\right) \div 0,125 + \left(\frac{5}{6} - \frac{7}{12}\right) \div (0,358 - 1,4796 \div 13,7)}$$
- 106)
$$\left\{\left[\left(6\frac{9}{16} - 2\frac{1}{2} \times 1\frac{9}{14}\right) \cdot 0,58\right] \div 0,75\right\} \div 6\frac{2}{3}$$
- 107)
$$\left(26\frac{2}{3} \div 6,4\right) \left(19,2 \div 3\frac{5}{9}\right) - \frac{8\frac{4}{7} \div 2\frac{26}{77}}{0,5 \div 18\frac{2}{3} \cdot 11} - \frac{1}{18}$$
- 108)
$$\frac{\left(3 - \frac{23}{8}\right) + \left(1 + \frac{1}{5}\right) \cdot \left(2 - \frac{1}{3}\right)}{3 - \frac{3}{4} \left(\frac{1}{3} + \frac{9}{5}\right)} \div \frac{\left(1 + \frac{7}{8}\right) + \left(\frac{8}{5} - \frac{27}{20}\right)}{\left(\frac{3}{4} - \frac{1}{2}\right) \left(1 + \frac{3}{5}\right)} \div \left(2 - \frac{9}{7}\right)$$
- 109)
$$\left[\left(1\frac{1}{7} - \frac{23}{49}\right) \div \frac{2}{3} - \left(0,6 \div 3\frac{3}{4}\right) 2\frac{1}{2} + 3,75 \div 1\frac{1}{2}\right]$$
- 110)
$$\left[2 \div 3\frac{1}{5} + \left(3\frac{1}{4} \div 13\right) \div \frac{2}{3} + \left(2\frac{5}{18} - \frac{17}{36}\right) \cdot \frac{18}{65}\right] \cdot \frac{1}{3}$$
- 111)
$$5\frac{4}{7} \div \left[8,4 \cdot \frac{6}{7} \cdot \left(6 - \frac{(2,3 + 5 \div 6,25) \cdot 7}{8,0,0125 + 6,9}\right) - 20,384 \div 1,3\right]$$
- 112)
$$\left[\left(\frac{7}{9} - \frac{47}{72}\right) \div 1,25 + \frac{7}{40}\right] \div (0,358 - 0,108) \cdot 1,6 - \frac{19}{25}$$
- 113)
$$\left\{5\frac{68}{126} \cdot \left[5\frac{5}{9} - 8\frac{3}{4} \div \left(\frac{8}{11} \cdot 9\frac{3}{16} - 1\frac{2}{5}\right)\right] + 5\frac{2}{19}\right\} \div 12\frac{3}{5} + \frac{5}{4}$$
- 114)
$$\left[\left(\frac{3,25}{5,5} \div \frac{3,125}{341}\right) \div \frac{0,341}{6,875}\right] \div \left(\frac{\frac{1}{2}}{\frac{3}{4} + 0,125} \cdot \frac{8}{13}\right) + \frac{1,01 - \frac{1}{5}}{3\frac{1}{2} - 0,8} \times \frac{2 - 0,04}{1 - 0,11}$$
- 115)
$$\left[\frac{(3,2 - 1,7) \div 0,003}{\left(\frac{29}{35} - \frac{3}{7}\right) \cdot 4 \div 0,2} - \frac{\left(1\frac{13}{20} - 1,5\right) \cdot 1,5}{(8,0,0125 + 6,9)}\right] \div 62\frac{1}{20} + 1,364 \div 0,124$$
- 116)
$$\left[\frac{3\frac{1}{3} + 4\frac{1}{9} - 6\frac{5}{6}}{5\frac{7}{8} - 2\frac{1}{4} - 0,5} \div \left(13\frac{8}{11} - 8\frac{50}{99}\right)\right] \cdot \left(2\frac{3}{8} - 1\frac{5}{8}\right) + \frac{\left(3\frac{6}{7} - 1\frac{5}{3} - \frac{4}{21}\right) \div 47}{9\frac{5}{51} - 3\frac{2}{9} + 5\frac{7}{18} - 10\frac{9}{34}}$$
- 117)
$$\frac{\left[\left(17\frac{3}{100} - 11,27\right) \cdot 2\right] \div 3\frac{1}{3}}{12 \div [2,28 \div (28,57 - 5,03)]} + 4\frac{1}{2} \left\{\left[3 \div \left(0,2 - \frac{1}{10}\right)\right] \div \left[2\frac{1}{2} \cdot \left(0,8 + \frac{6}{5}\right)\right]\right\}$$
- 118)
$$\left\{\left[\frac{(4,6 + 5 \div 6,25) \cdot 14}{4,0,125 + 2,3}\right] \div \frac{7}{6}\right\} \div \frac{2}{12,4 + 4\frac{2}{5}} \left(4\frac{5}{8} - \frac{13}{6} \div 8\frac{2}{3}\right) \div \left(3,25 - 2\frac{1}{4}\right)$$
- 119)
$$\left\{\frac{4\frac{1}{3} + 5,4 + 0,2\overline{6}}{\frac{13}{15} + 0,0\overline{3} + 0,1} \div \left[\left(4 - 0,8\overline{3} - 2\frac{7}{8}\right) \div \left(8\frac{7}{24} - 7,91\overline{6}\right)\right]\right\} \div \left(\frac{3}{14} + \frac{9}{42}\right)$$

Calcule as seguintes potências

- 1) 5^3
- 2) 4^4
- 3) 2^3
- 4) $\left(\frac{7}{6}\right)^2$
- 5) $\left(\frac{7}{3}\right)^{-4}$
- 6) $2^3 + 3^2$
- 7) $4^2 - 7^2 + 5^2$
- 8) $-9^2 - 6^3$
- 9) $2 \times 2^2 \times 2^3$
- 10) $a^x \times a^{-4x} \times 3^{3x}$
- 11) $(-3)^2 \times (-3)^3$
- 12) $8^2 \times 8^{\frac{1}{2}} \times 8^{-2} \times 8^4$
- 13) $3^{\frac{5}{3}} \times 3^{-\frac{2}{3}} \times 3^2$
- 14) $6^4 \div 3^4$
- 15) $12^6 \div 12^4$
- 16) $\left(-1\frac{1}{9}\right)^4 \div \left(-\frac{1}{2}\right)^0$
- 17) $12^6 \div 4^6 \div 3^6$
- 18) $15^5 \div 5^5 \div 3^5$
- 19) $\left(\frac{5}{2}\right)^6 \div \left(2\frac{1}{2}\right)^5 \times 2^2$
- 20) $\frac{8^{-12} \div 2^{-12} \cdot 4^{10}}{4^0 \div (4^{-2})^4}$
- 21) $\left(\frac{2}{3}\right)^3 \div \left(\frac{3}{2}\right)^3 \times \left(\frac{3}{2}\right)^3$
- 22) $[(10)^2]^5 \div [(10)^3]^2$
- 23) $[(3^4 \cdot 3^6 \div 3^6) + 9]$
- 24) $(2^5 \div 2^4 + 2^2) \div 12^2$
- 25) $\left[\frac{27^5 \cdot 9^4 \cdot 3^{-5}}{3^2 \cdot (729)^2}\right] \div (9^{-3} \cdot 3)^{-1}$
- 26) $\left(-1\frac{1}{9}\right)^4 \div \left(-1 - \frac{2}{3}\right)^4$
- 27) $(-6)^2 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^2 \cdot \left(1 - \frac{3}{4}\right)^2$
- 28) $\frac{\left[\left(\frac{1}{2}\right)^2 + 1\right] \div \left[0,4 \cdot \left(\frac{5}{2}\right)^2\right]}{1 \div \frac{2}{3} - \left(\frac{1}{2} + \frac{2}{3} - \frac{5}{6}\right)^2 \cdot 6}$
- 29) $\frac{\left[\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{2}{3}\right)^2\right] \cdot \left(1\frac{1}{5}\right)^2}{0,5^2 - 0,4^2 + 0,1^2}$
- 30) $\frac{(0,6^2 + 0,2^3) \div 0,2^3 - 20}{\frac{1}{5} \cdot \frac{1}{2} + 2 - \frac{2^2}{5}}$
- 31) $\left[\frac{2^{-3} \cdot 3^{-7} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2}{3^{-8} \cdot 2^{-5}}\right]^{-1}$
- 32) $\left(\frac{3}{4}\right)^3 \div \left(1 - \frac{1}{4}\right)^2 \times 1\frac{1}{3}$
- 33) $(8 + 1)^2 \div (2 + 1)^2 \times 3$
- 34) $\{[(2 - 1)^4 + 3]^2 \div 8 + 6\} \div 2^3$
- 35) $24^{-5} \div 8^{-5} \div (3^{-2} \div 3^{-4})^2$
- 36) $12^6 \div 6^6 \cdot 2^2 - (3^2)^3 \div 3^2 - 75$
- 37) $2^5 \cdot 5^5 \div (2^4 - 2 \cdot 3)^4 \cdot (3^2)^3 \div 9^3$
- 38) $4^6 \div 2^6 \cdot 2^2 - 3 \cdot 5^2 - (1 + 2^2 \cdot 3)^2$
- 39) $\left(2\frac{3}{4} \cdot 2\frac{1}{2}\right)^2 \div \left(\frac{1}{2}\right)^2 \div \frac{1}{2}$
- 40) $\left(\frac{5}{3} - 1\right)^{12} \div \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{6}\right)^{10} \div \frac{2}{3}$
- 41) $(3 + 1)^2 \cdot (5 + 1)^2 - 24^5 \div (3 \cdot 8)^5$
- 42) $2^5 \cdot 4^5 \div (2^4 - 2^3)^4 + (3^2)^3 \div 3^6$
- 43) $\left(1 + \frac{1}{2}\right)^5 \div (-3)^5 \cdot 4^5 \div [(-2)^2]^2$
- 44) $\left[\left(\frac{4}{3}\right)^2 \div \frac{4^2}{3}\right]^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{2^2} - \left(\frac{1}{3}\right)^2$
- 45) $(4 \cdot 2^3 - 3^2) \cdot 2 + 3(5 + 6 - 3^2) - 2^2 \cdot 4$
- 46) $(6^3 \cdot 2^3 \div 12^2) - (2 + 2^3)^5 \div (3 \cdot 4 - 2)^4$
- 47) $(7 - 3)^2 \div 2^2 - (8 + 1)^2 \div (2 + 1)^2 + 5$
- 48) $(5 - 1)^2 \div 2^2 - (10 - 1)^2 \div (2 + 1)^2 + 6$
- 49) $5^2 \cdot 3^3 \div (8 + 2) + [(3 + 3^2)^2]^3 \div (2 \cdot 5 + 2)^4$

- 50) $\left(-2 + \frac{1}{3}\right)^8 \cdot \left(-1 - \frac{2}{3}\right)^7 \div \left[\left(-\frac{5}{3}\right)^3\right]^5 \div \left(\frac{1}{3}\right)^2$
- 51) $[2^3 + (3 + 3^2)^3 \div (2.5 + 2)^2]^2 \div 5^2 \cdot 2^2 \div 16$
- 52) $[(4 + 2^2) \cdot 3]^3 \div (2^2 + 2^3)^3 + 2^5 \cdot 3^5 \div (6^2 \cdot 6^3)$
- 53) $\left(\frac{1}{2}\right)^2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{-2} + \left(\frac{1}{3}\right)^3 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{-3} - (4^2 \cdot 16^{-1} \cdot 27 \cdot 27^{-1})$
- 54) $(6 + 2)^3 \div (10 - 2) - (6^4)^3 \div 6^{10} + 2^4 \cdot 6^4 \div 12^4$
- 55) $(8 + 2)^3 \div 5^3 - (15 + 3)^2 \div [2^2 \cdot 3 - (2^2 + 2)] + 1$
- 56) $(3^2 - 2^3)^6 + 2^5 \cdot 4^5 \div (3^2 - 1)^4 + (2^2 \cdot 3)^2 \div (2^2 + 2)^2$
- 57) $[(5^3 \cdot 2^3)^2 \div 10^4 + (4^2 - 2^4) \cdot 5^3] \cdot 5^2 - (19 + 2^4 \cdot 3^4 \div 2^4) \cdot 5^2$
- 58) $\{[28 - (4 - 3)^2 + 5^2] \div 13 + 5^4 \cdot 5^2 \div 5^5\} - (4^3)^4 \div 2^{12} \div 2^9$
- 59) $\{3 + 2^4 \div [2 + 2(3^2 + 8)^2]\}[(5^2 - 2^2)^2 \div 21 - 1] \div [4^3 \cdot 4^2 \div 2^5 - (5^2 + 3)]$
- 60) $(3^2 - 2^2)^2 \div [6 - 2^3(3^4 \div 3 - 5^2) \div 2^4] - \{7 - [2 + (3^2 \cdot 6^2) \div (5^2 + 2)] + 7\}$
- 61) $\{[(3^2 - 3 \cdot 2)^2 \div (4^2 \div 2^3 + 3)^2 + 1] + [(2^4 - 3 \cdot 2^2) \cdot 5^2 - 3^4] - (9^3 \div 3^5 - 4^6 \div 2^{11})\}$
- 62) $0,5^2 - 0,4^2 + 0,1^2$
- 63) $0,2^2 \div 0,004 \div 0,1 \cdot 0,2 \cdot 0,5^3 \div 0,5$
- 64) $(0,01 \div 0,1)^2 \cdot 0,2^2 + 0,5^2 \div 0,5 \cdot 2^2$
- 65) $(0,3 \div 0,1^2) \div 6 - 0,2^2 \cdot 0,5^2 + 0,2^2$
- 66) $(0,2^2 + 0,4^2 + 3)^2 + (0,3 \cdot 0,2 \div 0,1^2) \cdot 5$
- 67) $[(0,24 \div 0,6 + 2,6)^2 - 3]^4 \div (0,3 \div 0,05)^2$
- 68) $[(0,6^2 \div 0,6 + 2,4)^2 - 3]^4 \div (0,3 \div 0,05)^2$
- 69) $\frac{4 \cdot (0,5) + 5 \cdot (0,5)^3 \cdot \frac{-3 + \frac{1}{2}}{1 + (0,5)^2}}{-[3 \cdot (-0,5) + 1] + 4 \cdot 0,5}$
- 70) $\frac{\left(\frac{2}{3}\right)^3 \cdot \left[\left(\frac{1-\frac{1}{3}}{4}\right)^2 \div \left(\frac{1-\frac{1}{3}}{3}\right)^2\right]}{\left(\frac{2}{3} + \frac{1}{2}\right)^2 \div \left[\left(2 - \frac{4}{3}\right)^3 \div \left(\frac{10}{3} - 1\right)^2\right]}$
- 71) $\frac{\left[\left(\frac{1-\frac{1}{2}}{3}\right) \div \frac{1}{6}\right]^3 \div \left(\frac{1-\frac{1}{2}}{3}\right)^3}{\left[\left(1 - \frac{1}{4}\right)\left(1 - \frac{1}{3}\right)\right] \div \left[-\frac{1}{2}\left(1 + \frac{1}{3}\right)\right]}$
- 72) $\frac{\left(-\frac{1}{6} + \frac{2}{3}\right) \div \left(1 - \frac{5}{3}\right) - \left(-\frac{1}{2} + 2\right) \div (-2)}{\left(\frac{3}{2} - \frac{1}{4}\right)^2 \div \left(\frac{3}{4} - 1 + \frac{5}{2}\right)}$
- 73) $\frac{\left[\left(\frac{2}{3} - 2\right)\left(\frac{1}{2} - 3\right)\right] \div \left[\left(1 - \frac{2}{3}\right)\left(\frac{1}{6} - 1\right)\right]}{\frac{\left(1 + \frac{1}{2}\right)^3 \cdot \left[\left(3 + \frac{1}{2}\right) \div 5,25\right]^2}{\left[\left(1 - \frac{1}{2}\right)\left(1 + \frac{1}{2}\right)\right]^2}}$
- 74) $\frac{\left[\left(5 - \frac{11}{2}\right)^3 + 2\left(1 - \frac{3}{2}\right)^2 - \left(-\frac{1}{2}\right) - 2\right] \div \left(\frac{5}{2} - 7\right)}{\left[\left(\frac{1}{2} - 1\right)^5 + 2\left(\frac{3}{2} - 2\right)^4 - \left(-\frac{1}{2}\right) - 2\right] \div \frac{1}{8}}$
- 75) $\frac{\left(1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right)^2}{\left(2 - \frac{7}{3}\right)^3} \cdot \left(\frac{1}{5 - \frac{7}{2}}\right)^2 - \frac{\frac{5}{2} - 1}{\left(-1 - \frac{1}{2}\right)^2} \cdot \frac{1}{9}$
- 76) $\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4}\right)^2 \div \left(1 - \frac{3}{4}\right)^2 - \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{2^2}{9}$

$$77) \left(\frac{-1+\frac{7}{4}}{3} + \frac{-2+\frac{11}{9}}{7} \right) \div \left(-1 + \frac{1}{3} \right)^2 - \frac{5}{16}$$

$$78) \left[\left(1\frac{2}{3} - 1 \right) \left(3\frac{1}{4} - 2\frac{1}{2} \right) \right]^2 + \frac{2}{5} \left(\frac{3}{4} + \frac{3}{6} \right)$$

$$79) \frac{5}{6} \div \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \right)^2 - \left[\left(2 - \frac{1}{3} \div 3 \right) \div 2\frac{5}{6} + 3\frac{1}{2} \right]$$

$$80) \left\{ \left[\frac{1}{8} \div \left(\frac{1}{2} \right)^2 + \frac{3}{2} \right]^2 \div \frac{1}{3} \right\} \cdot \left(-\frac{1}{6} \right)^2 - \frac{\left(1-\frac{1}{5} \right)^3 \cdot (-5)^3}{(2^2)^3}$$

$$81) \left(\frac{3}{4} \cdot \frac{2}{3} \right)^3 \div \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{6} \right)^{10} \div \left(\frac{2}{3} \right)^{10} \div \left(1\frac{3}{4} \right)^3 \div \left(1 - \frac{5}{7} \right)^2$$

$$82) \left[\left(1\frac{3}{4} - 1\frac{1}{2} + 0,75 \right)^5 + 3 \right] \cdot 0,1^4 + 0,2^2 \div 0,04 \cdot \frac{1}{5}$$

$$83) \left[-2 \left(-\frac{3}{2} \right)^2 - 4 \right] \div (-2)^2 - \frac{3}{4} \div \left(-\frac{3}{2} + 1 - 0,5 \right)^3$$

$$84) \left(1 + \frac{1}{4} \right)^2 \left(1 - \frac{1}{5} \right) + 0,05^2 \div 0,1^2 - \left(\frac{1}{2} + 1 - \frac{3}{4} \right) \cdot \frac{1}{25}$$

$$85) \left(-2 + \frac{1}{2} \right)^3 \div \left[\left(-1 - \frac{3}{4} \right) \div \left(-\frac{7}{2} \right) + \left(\frac{-1}{3} \right)^2 \right] - \left(-\frac{75}{11} \right) \div 3$$

$$86) \left(10^4 \cdot 0,1^2 \div 10^3 + 2\frac{1}{5} - 1,3 \right) \div \left[\frac{3}{4} + 1\frac{1}{2} - \left(\frac{1}{2} \right)^2 \right] - \left(\frac{2}{5} - \frac{1}{6} \right)$$

$$87) \left[\left(1 + \frac{1}{2} \right)^3 \div \left(-\frac{3}{2} \right)^2 + \frac{1}{2} \right]^5 \div \left[\left(\frac{3}{5} \right)^5 - \left(\frac{3}{5} \right)^5 + \left(\frac{3}{2} \right)^5 \cdot \left(\frac{3}{2} \right)^3 \div \left(\frac{3}{2} \right)^7 + \frac{1}{2} \right]^3 \cdot \left[\left(\frac{1}{2} \right)^2 \right]^2 \cdot \frac{1}{4}$$

Decompôr em factores os seguintes polinómios.

- | | | |
|-------------------------------------|--|----------------------|
| 1) $2x + 2y$ | 4) $3x^2 - 2x^3$ | 7) $2x^2 - 3xy$ |
| 2) $18c - 15d$ | 5) $3c^2 + 3cd$ | 8) $6a^2b - 4ab^2$ |
| 3) $9a + 3b$ | 6) $2ax + 2bx$ | 9) $mx^2 + mxy$ |
| 10) $24a^2 - 32b^4$ | 12) $9a^3b + 15a^2b^2 - 3a^2b$ | |
| 11) $24a^2 - 16a + 32$ | 13) $12x^2y^2 - 18xy^3 + 24x^3y$ | |
| 14) $a(x + y) + 3(x + y)$ | 17) $k(a + b) + (a + b)$ | |
| 15) $3(a - b) - c(b - a)$ | 18) $7(v - i) - (i - v)$ | |
| 16) $xy(a + b) - z(a + b)$ | 19) $3(x - y)x + 3(y - x)y$ | |
| 20) $2(a - b)^2 - x(b - a)$ | 21) $a^2 - b^2$ | 22) $a^2 - 25$ |
| 23) $x^2 - 1$ | 25) $25a^2 - 4b^2$ | 27) $81 - 36v^2$ |
| 24) $4y^2 - 49$ | 26) $25x^2 - 100$ | 28) $4x^4y^6 - 9z^2$ |
| 29) $49a^2b^4 - 9b^2c^4$ | 30) $16x^{10} - 81a^2b^4c^6$ | |
| 31) $9a^2 - \frac{1}{4}$ | 32) $\frac{81x^2}{25} - \frac{36a^4y^6}{49}$ | |
| 33) $(a + b)^2 - c^2$ | 35) $(3b - 4)^2 - (b + 3c)^2$ | |
| 34) $(6x - 7y)^2 - (3x + 3y)^2$ | 36) $4(x + 2y)^2 - (3x - y)^2$ | 25 |
| 37) $a^2 + 2ab + b^2$ | 39) $a^2 - 2a + 1$ | |
| 38) $x^2 + 4x + 4$ | 40) $x^2 + 4xy + 4y^2$ | |
| 41) $9a^2 - 6a + 1$ | 43) $25x^2 - 20xy + 4y^2$ | |
| 42) $9a^2 - 12ab + 4b^2$ | 44) $9a^2 + 6abc + b^2c^2$ | |
| 45) $4x^4 - 12x^3y + 9x^2y^2$ | 46) $16m^2 - 40mn + 25n^2$ | |
| 47) $a^2 + a + \frac{1}{4}$ | 49) $4x^2y^2 - 6xy^3 + \frac{9}{4}y^4$ | |
| 48) $4x^2 - 2xy + \frac{y^2}{4}$ | 50) $2ab - a^2 - b^2$ | |
| 51) $44a^2 - 4a^4 - 121$ | 53) $a^4 + a^3 - a^2 - a$ | |
| 52) $x^3 + x^2y + xy^2 + y^3$ | 54) $4a^3b + 12a^2b^2 + 9ab^3$ | |
| 55) $6x^2 - 4ax - 9bx + 6ab$ | 57) $ac + ad + bc + bd$ | |
| 56) $5a^2 - 45m^2$ | 58) $36 - 9y^2 + 6yz - z^2$ | |
| 59) $4a^2b^2 - (a^2 + b^2 - c^2)^2$ | 60) $64x - x^3$ | |

61) $y^2 - x^2 + 2x - 1$

62) $b^3 - b^2c - bc^2 + c^3$

Efectue as seguintes simplificações algébricas

1) $\frac{8x-8y}{16x-16y}$

4) $\frac{5a^2-10ab}{a-2b}$

7) $\frac{x^3y-xy^3}{x^2y-xy^2}$

2) $\frac{2ax-6x}{3a^2-9a}$

5) $\frac{42a^3-30a^2m}{35am^2-25m^2}$

8) $\frac{6a^2-3ab}{4a^2-b^2}$

3) $\frac{12x^2-4xy}{8x^2}$

6) $\frac{ax^2+x^2}{ab^2+b^2}$

9) $\frac{x^2+2bx+b^2}{mx+mb}$

10) $\frac{4-4y+y^2}{4-y^2}$

11) $\frac{2m+1}{m} - 3$

12) $1 + \frac{a+b}{a-b}$

13) $\frac{1-5x^2}{2x} + 3x$

14) $5x - \frac{14ax-6x^2}{3a-x}$

15) $\frac{2a^2-2ax}{a^2-x^2}$

16) $a + x - \frac{a^2-2x^2}{a-x}$

17) $\frac{x+2}{2} - \frac{x+3}{3}$

18) $\frac{a}{x-a} - \frac{a^2}{x^2-a^2}$

19) $\frac{2x^2}{x^2-y^2} - \frac{2x^2}{x^2+xy}$

20) $\frac{x^{-n} \cdot y^{-(n+2)}}{x^{2n} \cdot y^{-3+2n}}$

21) $\frac{x^{-m+2} \cdot x^{-2-n}}{x^{-m+n}}$

22) $\frac{4yx^{-1}-xy-1}{2x^{-1}+y^{-1}}$

23) $\frac{a+b}{a-b} - \frac{a-b}{a+b}$

24) $\frac{2^{-3} \cdot a^{-3} \cdot b^4 \cdot c^{-2}}{4^2 \cdot a^{-1} b^2 c^2}$

25) $\frac{2^{-6} \cdot a^{-3} \cdot b^4 \cdot c^{-3}}{4^{-2} \cdot a^{-1} b^2 c^{-2}}$

26) $\frac{35a^{-3}b^4c^{-2}}{49a^{-1}b^2c^2}$

27) $\frac{x^{-2-1}}{2-x^{-1}} \cdot (2x^{-1})$

28) $\frac{y-x^{-1}}{x-y^{-1}} \cdot \frac{x+y^{-1}}{y+x^{-1}}$

29) $\frac{4m}{a-b} \cdot \frac{a^2-b^2}{8m^2}$

30) $\frac{9a-18}{4m} \cdot \frac{2m^2}{3a-6}$

31) $\frac{x^2}{2y+3} \cdot \frac{6y^2+9y}{4y^4}$

32) $\frac{4a+2}{3a} \div \frac{2a+1}{5a}$

33) $(x+y) \div \frac{x+y}{x-y}$

34) $\frac{a^2-4}{b^2-9} \div \frac{2-a}{b+3}$

35) $\frac{a^2-b^2}{c^2-d^2} \div \frac{a-b}{c+d}$

36) $\frac{20x-25}{3b-4} \div \frac{4a^2x-5a^2}{9b^2-16}$

37) $\frac{a+b}{x-y} \div \frac{a^2-b^2}{x^2-y^2}$

38) $\frac{4x^2-9a^4}{ab-a^2} \div \frac{2x-3a^2}{a^3b-b^4}$

39) $\frac{2y-8}{y^2-8y+16} \div \frac{3y+12}{y^2-16}$

40) $\frac{6a-3y}{12a^2-12ay+3y^2}$

41) $\frac{4ay-4y^2}{2a^2y-4ay^2+2y^3}$

42) $\frac{6-3y+2x-xy}{14-7y}$

43) $\frac{xy-2x-3y+6}{xy-2x}$

44) $\frac{2x-4b}{2x^2-4bx-ax+2ab}$

45) $\frac{8a+12-3x-2xa}{9+12a+4a^2}$

$$46) \frac{8xy+4x-2y-1}{8xy-12x-2y+3}$$

$$47) \frac{1-a^2-2ax-x^2}{1+a^2-2ax+x^2}$$

$$48) \frac{x^2-1}{(1+ax)^2-(x+a)^2}$$

$$49) \frac{x^2-4}{xy^2} \cdot \frac{2xy}{x^2-4x+4}$$

$$50) \frac{4a+4b}{3a^2-3b^2} \cdot \frac{5a^2-5b^2}{7a+7b}$$

$$51) \frac{x^2-y^2}{2x^2} \cdot \frac{1}{x+y} \cdot \frac{2x}{x-y}$$

$$52) \frac{a^2x}{y} \cdot \frac{x^2-y^2}{axy} \cdot \frac{y^2}{ax+ay}$$

$$53) \frac{a^3-b^3}{a^2-b^2} - \frac{a^2b+ab^2}{a^2+ab}$$

$$54) \frac{1-x^2}{a^2-2ab+b^2} \div \frac{2+2x}{3a-3b}$$

$$55) \left(\frac{a}{6bx} - \frac{3a}{9bx} \right) \div \left(\frac{a}{4bx} \right)^2$$

$$57) \left(1 - \frac{3b}{2a} \right) \div \left(\frac{2a}{3b} - \frac{3b}{2a} \right)$$

$$56) \left(x - \frac{1}{9x} \right) \div \left(1 + \frac{1}{3x} \right)$$

$$58) \left(\frac{a+b}{a-b} - 1 \right) \div \left(1 - \frac{a-b}{a+b} \right)$$

$$59) \left(x + \frac{x}{x-1} \right) \div \left(x - \frac{x}{x-1} \right)$$

$$60) \frac{2}{1-x^2} \div \left(\frac{1}{1-x} - \frac{1}{1+x} \right)$$

$$61) \left(\frac{1}{x-y} - \frac{1}{x+y} \right) \div \left(\frac{x^2-y^2}{2y} \right)$$

$$63) \frac{2}{xy} - \frac{3y^2-x^2}{xy^3} + \frac{xy+y^2}{x^2y^2}$$

$$62) \frac{a-x}{x} + \frac{a+x}{a} - \frac{a^2-x^2}{2ax}$$

$$64) \frac{3}{y-2} - \frac{2}{y+2} - \frac{y}{y^2-4}$$

$$65) \frac{1}{x-2y} + \frac{1}{x+2y} - \frac{8y}{2x^2-8y^2}$$

$$66) \frac{1}{y-1} - \frac{1}{2y+2} + \frac{y+3}{2-2y^2}$$

$$67) \left[\left(\frac{a+b}{x-y} \right)^{-4} \right]^{-5} \cdot \left(\frac{a+b}{y-x} \right)^{-21}$$

$$68) \left(\frac{\frac{x-y}{a-b} + \frac{\frac{x+a}{b+y}}{\frac{b+y}{x+a}} \right) \div \left(\frac{a}{y} - \frac{y}{a} \right)$$

$$69) \left(\frac{a^3-b^2}{a-\frac{b^2}{a}} \right)^n \cdot \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} \right)^{-n}$$

$$70) \frac{a-b}{2a+2b} - \frac{a+b}{2b-2a} + \frac{2ab}{a^2-b^2}$$

$$71) \frac{y-a}{y+a} + \frac{4ay}{3a^2-3y^2} + \frac{y+a}{3y-3a}$$

$$72) \frac{3c+2d}{3c-2d} - \frac{16d^2}{9c^2-4d^2} - \frac{3c-2d}{3c+2d}$$

$$73) \frac{3+4x}{3-x} - \frac{3x+2}{3+x} - \frac{5x^2-4x-15}{9-x^2}$$

$$74) \frac{2a-3}{3a-3} - \frac{3a-1}{4a+4} + \frac{a^2-7a+14}{12a^2-12}$$

$$75) \left(\frac{x^{-1}y-xy^{-1}}{x^{-1}-y^{-1}} \right)^{-2} \div \left(\frac{1}{xy+x^2} \right)^2$$

$$76) \frac{ab^{-1}+a^{-1}b+2}{a^{-1}+b^{-1}} \div (1-a^2b^{-2})$$

$$77) \left(\frac{a^0b^{-2}c^{-1}}{a^2 \div c^{-3}} \right)^{-3} \div \left(\frac{a^{-5}c^{-2}}{b^2c} \right)^{-3}$$

$$78) \left(\frac{x-y}{a+b} \right)^{-m} \div \left(\frac{a+b}{x+y} \right)^m \cdot \left(\frac{x+y}{x-y} \right)^{2-m}$$

$$79) \left(\frac{1+x^{-2}}{1-x^{-2}} \right) (x^2+1)^{-1} \div \frac{1}{2x+2}$$

$$80) \frac{2a+2b}{abx-axy} \cdot \frac{3ab-3ay}{6b+6a} \cdot \frac{4bx+4ax}{a}$$

$$81) \frac{x^2+3x}{4x^2-4} \cdot \frac{2x^2+2x}{x^2-9} \cdot \frac{(x-1)(x-3)}{x^2}$$

$$82) \frac{a^2-b^2-c^2+2ab-2ac+2bc}{a^2+b^2+2ab-c^2}$$

$$83) \frac{3}{2x-3} - \frac{11}{3+2x} + \frac{5}{2x-3} + \frac{6x-47}{4x^2-9}$$

$$84) \frac{ax^2+b}{2x-1} + \frac{2(bx-ax^2)}{1-4x^2} - \frac{ax^2-b}{2x+1}$$

$$85) \frac{2x-1}{2(x-1)(2x-3)} - \frac{1}{2(x-1)} - \frac{2}{2x-3}$$

$$86) \left(\frac{2}{y^{-3}} + \frac{1}{z^{-1}} \right)^{-1} \div \left(\frac{1}{z^{-1}} - \frac{2}{y^{-3}} \right)$$

$$87) \left(1 + \frac{a}{b} \right)^3 \cdot \left(\frac{a-b}{c} \right)^3 \div \left(\frac{abc}{a^2-b^2} \right)^{-3}$$

$$88) \left(\frac{a^2-b^2}{x^2-xy} \right)^3 \div \left(\frac{x-y}{b+a} \right)^{-5} \cdot (ax+bx)^3$$

$$89) \left[\left(\frac{x-y}{p+q} \right)^2 \right]^{-2} \cdot \left[\left(\frac{q+p}{x+y} \right)^{-1} \right]^4 \cdot \left[\left(\frac{x+y}{x-y} \right)^5 \right]^{-1}$$



ISAF

Instituto Superior
de Administração e Finanças